CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Une limite par développements limités

Énoncé

Déterminer $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1 - \sin x}{x^2}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Numérateur et dénominateur tendent vers 0 : forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Ce qu'on te demande. Trouver la limite en 0.

Corrigé

1. L'idée

Le dénominateur est d'ordre 2. On développe donc le numérateur à l'ordre 2.

2. Les DL

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2), \qquad \sin x = x + o(x^2).$$

3. On assemble

$$e^x - 1 - \sin x = \frac{x^2}{2} + o(x^2) \quad \text{donc} \quad \frac{e^x - 1 - \sin x}{x^2} = \frac{1}{2} + o(1).$$

4. Conclusion

La limite vaut $\dfrac{1}{2}$.

Le piège

Remplacer $e^x - 1$ par x et $\sin x$ par x donne 0 au numérateur : on ne soustrait jamais des équivalents.

La méthode

Développe chaque terme à l'ordre du dénominateur. Si tout s'annule, monte d'un ordre.

Rappels de cours utilisés

- **Développements limités usuels en 0.**

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2), \qquad \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3),$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2), \qquad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$